

# Documentação e Modelagem do Sistema AutoKeep

## 1. Requisitos do Sistema

### 1.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Arquitetura Web Cliente-Servidor:** O sistema deve ser uma aplicação cliente-servidor baseada em plataforma Web, composta por um *frontend* descarregado sob demanda no navegador e um *backend* em nuvem para processamento de requisições.
- **RF02 - Documentação de API RESTful:** O sistema deve fornecer documentação completa de sua API RESTful (via OpenAPI/Swagger) para a comunicação padronizada entre *frontend* e *backend*.
- **RF03 - Autenticação e Autorização via Provedores Externos:** O controle de acesso ao sistema deve ser realizado via protocolo OAuth 2.0 / OIDC por meio de provedores externos (ex.: Google, Apple).
- **RF04 - Persistência e Modelagem de Dados:** O sistema deve persistir informações de usuários, veículos, trocas de óleo e histórico de odômetro em banco de dados relacional ou NoSQL.
- **RF05 - Gestão de Veículos e Troca de Óleo:** O sistema deve permitir o cadastro de veículos, seleção do tipo de óleo (Mineral: 5.000 km, Semi-sintético: 8.000 km, Sintético: 12.000 km) e registro de datas e odômetros das trocas.
- **RF06 - Sincronização e Calibração de Odômetro:**
  - *Modo Automatizado (OBD2):* Leitura e sincronização direta do odômetro a partir da ECU do veículo via adaptadores Bluetooth/Wi-Fi.
  - *Modo Preditivo Manual (3 Pontos):* Coleta de 3 leituras estratégicas (Dia 0, Dia 30 e Dia 60) para calcular e calibrar o consumo médio diário (*avg\_daily\_km*).
- **RF07 - Disparo de E-mails e Notificações:** O sistema deve ser capaz de enviar e-mails e notificações push para alertas do duplo relógio (Distância/KM ou Limite de 1 Ano) e solicitações de calibração.
- **RF08 - Registro de Operações Críticas (Auditoria/Log):** O sistema deve registrar em logs todas as operações críticas dos usuários (autenticação, alterações de odômetro, exclusão de dados e confirmações de manutenção) para posterior análise.
- **RF09 - Ambientes de Desenvolvimento e Produção:** O sistema deve possuir cenários isolados de Desenvolvimento (*Dev*) e Produção (*Prod*).
- **RF10 - Implantação Automatizada com IaC e CI/CD:** O sistema deve ser implantado em nuvem utilizando Infraestrutura como Código (IaC - ex.: Terraform) e possuir *pipelines* de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD) para publicação automática em produção.

### 1.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Responsividade:** A aplicação *frontend* deve apresentar boa responsividade, adaptando-se perfeitamente a dispositivos móveis, tablets e computadores de mesa.
- **RNF02 - Baixa Latência:** As rotas do *backend* devem processar as requisições com tempo de resposta inferior a \$200\text{ ms}\$ para operações síncronas habituais.
- **RNF03 - Custo Mínimo de Operação:** A arquitetura do sistema deve utilizar recursos da nuvem otimizados (como *Serverless* ou contêineres sob demanda) para manter o custo de operação no nível mais baixo possível.

## 2. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Limite de Distância Dinâmico por Tipo de Óleo:**
  - Óleo Mineral: Limite de \$5.000\text{ km}\$.
  - Óleo Semi-sintético: Limite de \$8.000\text{ km}\$.
  - Óleo Sintético: Limite de \$12.000\text{ km}\$.
- **RN02 - Teto Estático Temporal (Validade de 1 Ano):** Independentemente da quilometragem percorrida, o tempo máximo permitido entre as trocas de óleo é fixado em \$365\text{ dias}\$ devido à oxidação do lubrificante.
- **RN03 - Regra do Primeiro Disparo (*First-Trigger Wins*):** O alerta de troca de óleo é acionado pela métrica que for atingida primeiro (Distância **OU** Tempo).
- **RN04 - Janela de Pré-Aviso Temporal:** O alerta preventivo de tempo deve ser emitido \$30\text{ dias}\$ antes do prazo limite final (no \$335^{\text{º}}\text{ dia}\$ pós-troca).
- **RN05 - Algoritmo Preditivo de Média Diária:**
  - A média diária da amostra é dada pela fórmula:  $\text{Média Diária} = \frac{\text{Novo KM} - \text{KM Anterior}}{\text{Dias Decorridos}}$ .
  - A variável **avg\_daily\_km** armazena a média móvel das entradas contidas no array de histórico (máximo de 3 amostras).
- **RN06 - Condição de Notificação de Calibração:** As solicitações de leitura de painel (Pontos 2 e 3) só devem ser enviadas se o modo for **manual** **E** o histórico possuir menos de 3 registros.

## 3. Casos de Uso (UC)

### UC01 - Autenticação e Configuração Inicial do Veículo (Ponto 1 - Clean Slate)

- **Ator Principal:** Motorista / Usuário.
- **Pré-condição:** Nenhuma.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário acessa o *frontend* web/mobile e realiza login via provedor externo (Google/Apple).
  2. O sistema autentica o usuário e valida suas permissões.
  3. O usuário insere as informações do veículo: Modelo, Tipo de Óleo, Leitura Atual do Odômetro e Data da Última Troca.
  4. O sistema persiste o veículo no banco de dados, estabelecendo as âncoras de

- cálculo (`last_oil_change_km` e `last_oil_change_date`).
5. O sistema registra a operação no log de auditoria.

## UC02 - Sincronização do Odômetro via OBD2

- **Ator Principal:** Cliente App / Central Eletrônica do Veículo (ECU).
- **Pré-condição:** Veículo equipado com leitor OBD2 e conectado à aplicação.
- **Fluxo Principal:**
  1. A aplicação identifica a conexão ativa com o adaptador OBD2 ao ligar o veículo.
  2. O cliente envia requisição à ECU solicitando o valor atualizado do odômetro.
  3. A aplicação envia os dados obtidos para a API RESTful do *backend*.
  4. O *backend* atualiza a leitura do odômetro no banco de dados e reavalia os limites do duplo relógio.

## UC03 - Coleta de Calibração Manual (Pontos 2 e 3)

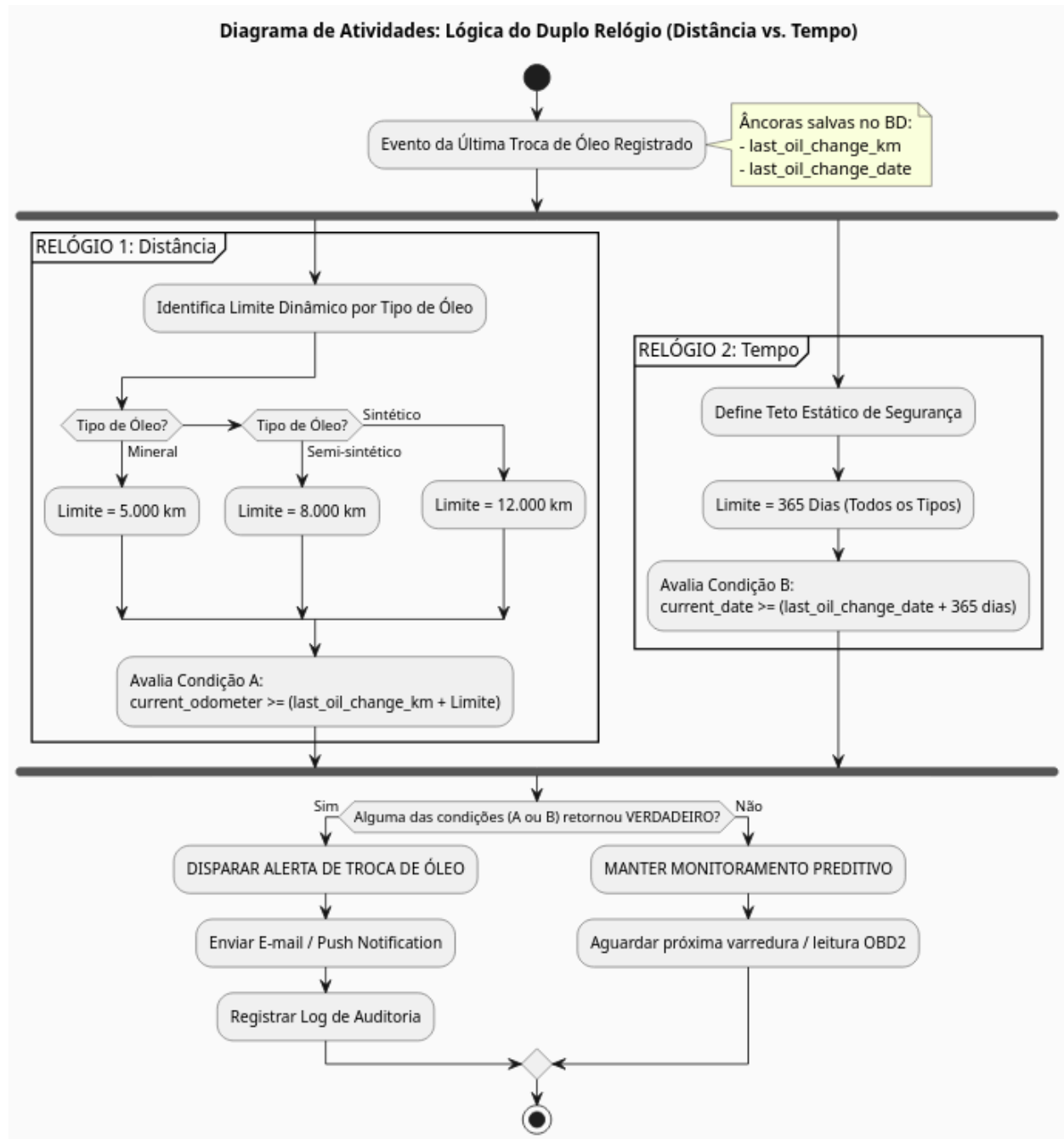
- **Ator Principal:** Motorista / Usuário.
- **Pré-condição:** Veículo operando em modo `manual` com contagem de histórico  $\$ < 3\$$ .
- **Fluxo Principal:**
  1. O *backend* identifica que o veículo atingiu o marco temporal (Dia 30 no domingo à noite ou Dia 60 pós-trajeto).
  2. O sistema envia e-mail ou notificação push solicitando a confirmação do odômetro.
  3. O usuário clica na notificação e digita a leitura do painel no *frontend*.
  4. O *backend* calcula o valor do delta diário, atualiza a variável `avg_daily_km` e armazena o ponto no histórico.

## UC04 - Processamento Preditivo em Segundo Plano e Envio de Alertas

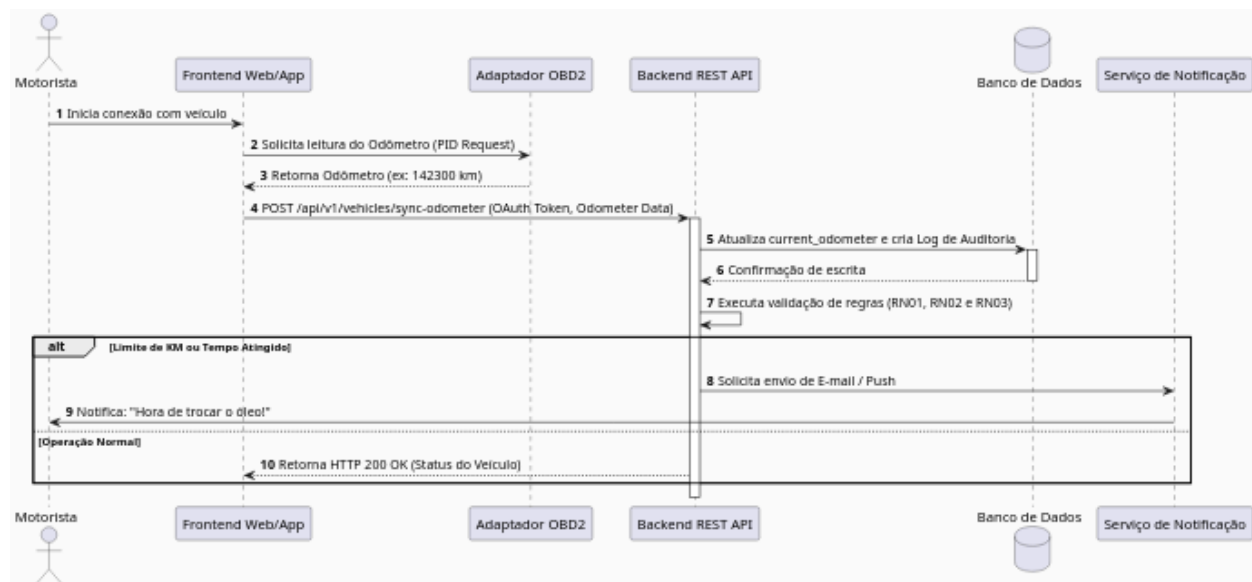
- **Ator Principal:** Mecanismo do *Backend* (Rotina Agendada / Worker).
- **Pré-condição:** Veículos cadastrados operando em modo `manual`.
- **Fluxo Principal:**
  1. O serviço do *backend* executa uma rotina diária em segundo plano.
  2. Para cada veículo manual, incrementa o odômetro estimado:  $\text{KM Estimado} = \text{KM Atual} + \text{avg\_daily\_km}$ .
  3. Verifica se o valor estimado atingiu o limite de distância do óleo ou se a data atingiu o alerta de 335/365 dias.
  4. Se algum limite for atingido, envia e-mail e notificação push ao usuário alertando a necessidade da troca.
  5. Registra o disparo no banco de dados e nos logs do sistema.

## 4. Diagramas e Fluxogramas

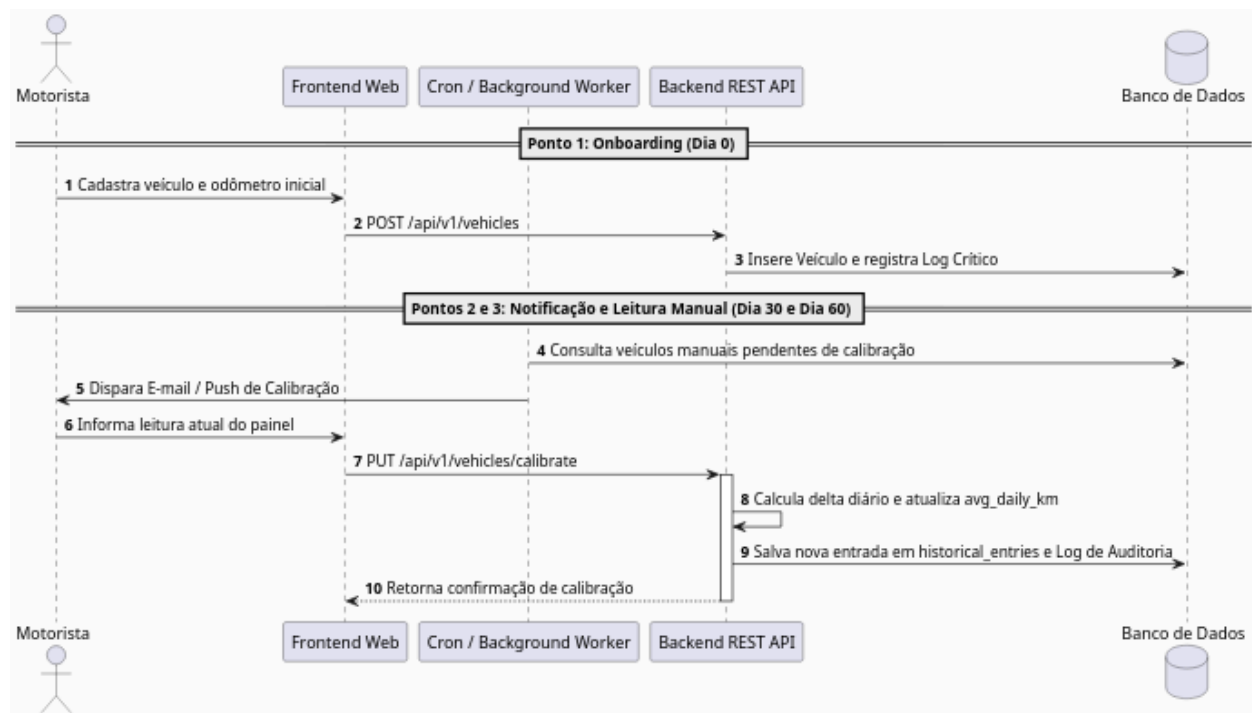
### 4.1. Fluxograma: Lógica do Duplo Relógio (Distância vs. Tempo)



## 4.2. Diagrama de Sequência PlantUML: Comunicação Frontend x Backend (Sincronização OBD2)



## 4.3. Diagrama de Sequência PlantUML: Processamento Preditivo e Calibração Manual



# Adendo Enterprise: Gestão de Frotas e Permissões

## 1. Atualização nos Requisitos

### 1.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF11 - Gestão Multi-Tenant / Frotas:** O sistema deve permitir que um usuário do tipo *Gestor de Frota* crie uma Organização/Empresa e vincule múltiplos veículos e motoristas sob sua conta corporativa.
- **RF12 - Atribuição Dinâmica de Motoristas:** O gestor deve ser capaz de associar ou desassociar motoristas a veículos específicos da frota (relação \$1:N\$ ou \$N:N\$ ao longo do tempo).
- **RF13 - Painel do Gestor (Dashboard B2B):** O sistema deve fornecer uma visão consolidada do status de manutenção de todos os veículos da frota, destacando alertas pendentes, previsões de troca e odômetros sincronizados.
- **RF14 - Controle de Acesso por Papéis (RBAC):** O sistema deve limitar as permissões com base no perfil do usuário (*Admin/Gestor* vs. *Motorista*).

## 2. Atualização nas Regras de Negócio (RN)

- **RN07 - Hierarquia de Permissões (RBAC):**
  - **Gestor de Frota (Admin):** Pode cadastrar/remover veículos, convidar/remover motoristas, vincular motoristas a carros e visualizar relatórios de toda a frota.
  - **Motorista:** Pode apenas visualizar os dados do veículo atribuído a ele no momento e realizar confirmações manuais de odômetro/OBD2 (Pontos de Calibração).
- **RN08 - Roteamento do Disparo de Alertas:** Quando o limite de qualquer veículo for violado, as notificações push/e-mail devem ser enviadas **simultaneamente** para o motorista atribuído e para o gestor da frota.
- **RN09 - Histórico de Atribuição de Veículos:** A troca de motorista em um veículo não reseta a calibragem (*avg\_daily\_km*) nem as âncoras da última troca de óleo, mas deve registrar um evento no log de auditoria da frota.

## 3. Atualização nos Casos de Uso (UC)

### UC05 - Cadastro de Frota e Vinculação de Motorista

- **Ator Principal:** Gestor de Frota (Admin).
- **Pré-condição:** Gestor autenticado no sistema sob conta corporativa.
- **Fluxo Principal:**
  1. O Gestor acessa o painel web da empresa e cadastra um novo veículo no inventário da frota.

2. O Gestor insere o e-mail do motorista para vinculá-lo ao veículo.
3. O sistema gera um convite/vínculo associando a conta do **motorista\_id** ao **veiculo\_id** na organização (**frota\_id**).
4. O motorista recebe uma notificação e passa a enxergar aquele veículo em seu aplicativo.
5. O registro de vínculo é gravado nos logs do sistema.

## 4. Modelagem e Diagramas Enterprise

### 4.1. Atualização no Esquema do Banco de Dados (JSON / Documento)

Com a camada Enterprise, a estrutura dos dados no banco evolui para relacionar a Organização, Veículos e Usuários:

JSON

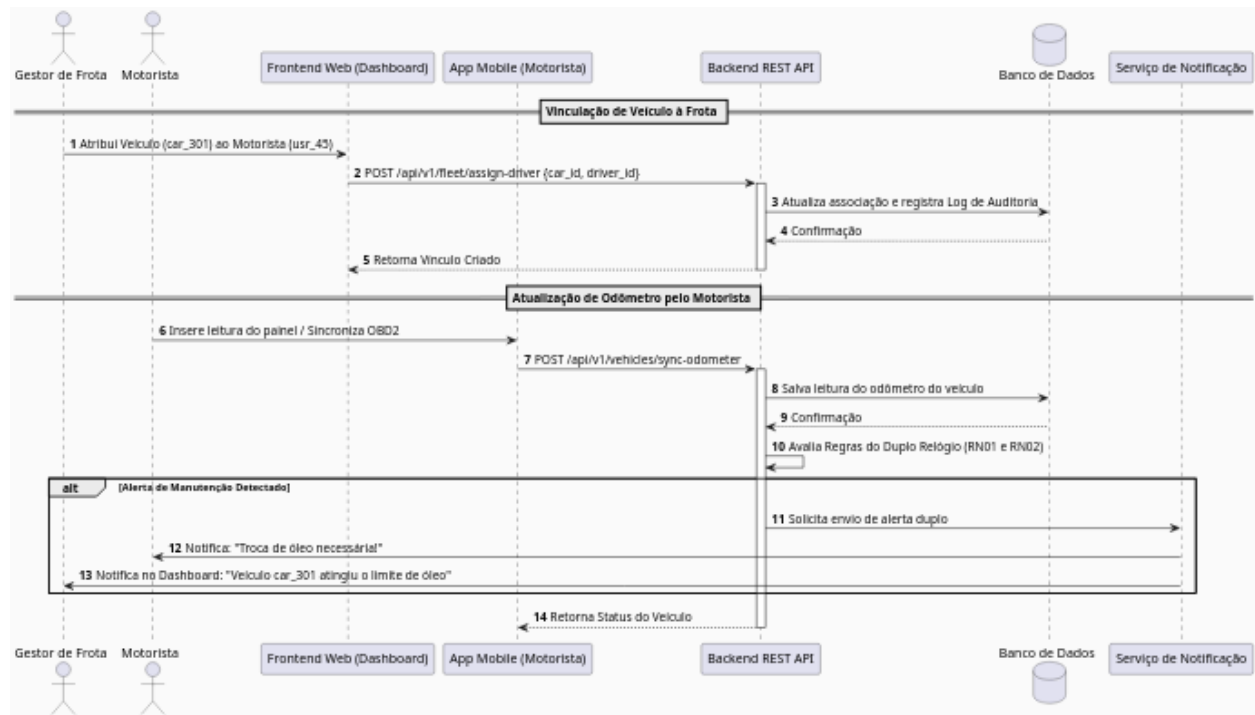
```
{
  "organization_id": "org_enterprise_991",
  "company_name": "Logística & Transportes S.A.",
  "owner_id": "usr_gestor_01",

  "fleet_vehicles": [
    {
      "car_id": "car_301",
      "assigned_driver_id": "usr_motorista_45",
      "car_name": "2023 Fiat Strata",
      "tracking_mode": "manual",
      "current_odometer": 45200.0,

      "maintenance_tracking": {
        "oil_type": "semi_synthetic",
        "last_oil_change_km": 40000.0,
        "last_oil_change_date": "2026-05-10T08:00:00Z",
        "km_interval_limit": 8000.0,
        "time_interval_days": 365
      },

      "predictive_calibration": {
        "avg_daily_km": 65.2,
        "historical_entries": [
          {"date": "2026-07-01T12:00:00Z", "odometer": 42000.0},
          {"date": "2026-08-01T12:00:00Z", "odometer": 44000.0},
          {"date": "2026-09-04T12:00:00Z", "odometer": 45200.0}
        ]
      }
    }
  ]
}
```

## 4.2. Diagrama de Sequência PlantUML: Vinculação de Motorista e Visão da Frota



### 4.3. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) em PlantUML

